Privacidad de los Datos

1. Investigación de normativa

La norma seleccionada en este caso es la NMX-I-27001-NYCE-2015, debido a que establece los requisitos para gestionar lo que es la seguridad de la información en cualquier organización. Esto la hace aplicable al manejo de los registros de ordeño del CAETEC, sin que contenga datos personales.

Aspecto	**Descripción**
Nombre de la norma y emisor	NMX-I-27001-NYCE-2015, es también conocido como “Tecnologías de la información, técnicas de seguridad, sistemas de gestión de seguridad de la información” Esta fue emitida por NYCE a través del comité de COTENNETIC, la cual fue publicada el 14 de abril del 2015 y coincide con la norma internacional ISO/IEC 27001:2013.
Ámbito de aplicación	Esta norma es aplicada a cualquier organización, sin importar su tipo, tamaño, o sector. Esto se debe a que su propósito es establecer, mantener, implementar y mejorar un sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI). Debido a que es una norma mexicana su aplicación es voluntaria a menos que exista un contrato en donde la hagan obligatoria en el caso especifico.
Principios u obligaciones clave	Lo que protege esta norma son tres propiedades de la información: la confidencialidad, integridad y la disponibilidad. Dentro de ella se exige identificar los activos de información, evaluar riesgos y aplicar controles para reducirlos. No solo eso sino que, pide documentar políticas y revisar el sistema periódicamente mediante un ciclo de mejora.
Derechos de los titulares / controles exigidos	Los controles más relevantes son lo siguientes:la política de control de acceso que se encuentra en el acceso A.9.1.1, la provisión y revisión de derechos de acceso encontrada en A.9.2.2 y A9.2.5, la clasificación de la información A.8.2.1, los registros de eventos y protección de esos registros encontrada en A.12.4.1 y A.12.4.2, acuerdos de

	confidencialidad encontrada en A.13.2.4, los controles de red mencionada en A.13.1.1, disposición segura de los medios encontrada en A.8.3.2 y finalmente la identificación de la legislación aplicable encontrada en A.18.1.1
Sanciones o consecuencias por incumplimiento	Debido a que es una norma voluntaria no impone sanciones legales. Sin embargo, al no ser cumplida implica no obtener o incluso perder la certificación, incumplir contratos que la sigan y quedar expuestos a incidentes de seguridad. En este caso las sanciones legales por acceso no autorizado provienen más de otras leyes como es el caso del Código Penal Federal.
Aplicación concreta a nuestro proyecto	En el caso de aplicación se utilizara en sus controles como base del proceso de manejo de datos debido a que clasificaremos los registros del CAETEC como información confidencial siguiendo el punto A.8.2.1, tambien solo limitaremos el acceso al equipo, profesores y el socio formados (A.9.1.1), llevaremos una bitácora de acceso (A.12.4.1) y eliminaremos las copias locales al terminar el proyecto (A.8.3.2)

El objetivo de esta norma es que las organizaciones puedan proteger su información mediante un sistema de gestión de seguridad de la información, dentro de este sistema se basa en la confidencialidad, la cual se refiere a que solo las personas autorizadas pueden acceder a la información, la integridad, la cual menciona que la información no sea alterada sin autorización y finalmente la disponibilidad, la cual menciona que la información esté accesible cuando se necesite. Para lograr estos criterios la norma menciona que se identifique qué información se maneja, se evalúan los riesgos a los que puede ser expuesta y posteriormente se aplican controles para reducirlos.

Los controles se describen en el anexo A y están organizados por medio de dominios, como por ejemplo, control de accesos, gestión de activos, seguridad de comunicaciones, seguridad de los recursos humanos y cumplimiento. Gracias a esto permite adaptar esta norma a cualquier tipo de organización y de información.

Durante el desarrollo del proyecto estaremos trabajando con los registros del ordeño de 148 vacas del CAETEC, las cuales incluyen información productiva (producción de leche, duración e intervalo de ordeño) e indicadores sanitarios (sangre y conductividad). Como es visto no contienen datos personales, sin embargo si representa información confidencialidad del establo, debido a que reflejan su desempeño productividad y sanitización.

Es gracias a esto que esta norma sirve como una guía para establecer un manejo correcto del

procesamiento de los datos y ayuda a establecer criterios como quien tiene acceso a ellos, donde se almacenan, qué documentos se deben firmar antes de acceder y como se registra cada acceso. Para finalizar cabe mencionar que el punto A.12.4.1 en donde menciona el registro de eventos respalda la bitácora de acceso que estamos integrando e integraremos como evidencia final del módulo.

Fuentes

1. NYCE, "NMX-I-27001-NYCE-2015, Tecnologías de la información – Técnicas de seguridad – Sistemas de gestión de seguridad de la información – Requisitos," Diario Oficial de la Federación, 14 abr. 2015. [En línea]. Disponible: NORMA MEXICANA NMX-I-27001-NYCE-2015 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN – TÉCNICAS DE SEGURIDAD – SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGU

2. Secretaría de Economía, "NMX-I-27001-NYCE-2015," Plataforma de Infraestructura de la Calidad. [En línea]. Disponible: NMX-I-27001-NYCE-2015 – Normalización

2. Políticas del equipo para el manejo de datos

2.1 Clasificación de los datos

a) Los datos que se tienen del CAETEC son: producción de leche de las vacas y consumo de de julio 2022 a enero 2026, y producción de leche marzo-junio 2026. Ambas carpetas proporcionadas por el socio formador serán tratadas como secretos comerciales y por consiguiente merecedores de la privacidad y seguridad, a la no divulgación y protección de los mismos.
b) El conjunto de datos, pese a contar con un campo de Usuario, parece estar vacío en el dataset. Por lo cual no contamos con información personal de ningún individuo miembro del CAETEC.

2.2 Almacenamiento y versionado

a) Los datos del CAETEC se mantendrán en una carpeta en google drive.
b) Los integrantes del equipo no modificarán la información desde los archivos para mantener la integridad de los datos en crudo, todas las transformaciones serán mediante el código y los resultados serán almacenados de manera interna en la computadora personal de cada uno.

2.4 Anonimización

a) Los identificadores de las vacas serán anonimizados antes de realizar cualquier análisis. Cada ID será reemplazado por un código asignado por el equipo, por ejemplo, VACA_001, de forma que se conserve la relación entre las sesiones de ordeño de una misma vaca sin exponer el identificador original.
b) La tabla de correspondencia entre el ID original y el código asignado se guardará únicamente en la carpeta de Google Drive del equipo, no se subirá al repositorio de GitHub y no aparecerá en reportes ni presentaciones.
c) Solo se utilizarán las variables necesarias para los objetivos del proyecto; las columnas que no aporten al análisis serán descartadas durante el procesamiento.

2.3 Uso y compartición

a) Por motivos de la materia tenemos acceso a los datos para su uso y análisis en el proyecto de investigación y con el fin de brindar conocimiento a este único fin. El uso de los datos para otro tipo de proyecto o investigación está prohibido.
b) El acceso a los datos solo está permitido para los miembros del equipo y profesores por motivos de la materia.
c) Los datos no serán divulgados de forma cruda por ningún medio
d) Los resultados y conclusiones sólo serán mostradas a los profesores por los medios oficiales escolares.

2.6 Retención y eliminación

a) Los miembros del equipo tienen únicamente permitido almacenar la información en sus dispositivos durante el periodo de la materia. Posterior a esto, cada uno es responsable de eliminar la información de manera permanente de sus dispositivos a sí mismo de la carpeta de google drive.
b) Los archivos deben ser eliminados el 6 de diciembre a más tardar, debido a la finalización de la materia.

2.7 Incidentes

a) Si un archivo es filtrado de manera accidental o intencionalmente, el equipo es responsable de informar a los profesores de la fuga, el motivo de este suceso y acciones que se planean tomar al respecto lo más pronto posible de cuando se detectó.
b) El equipo es responsable de tomar acción para eliminar la información publicada en el menor tiempo posible con un máximo de 12 horas.
c) Incidencias de esta índole deben ser registradas en el archivo de bitácora en la hoja de incidencias.

2.8 Aprobación del equipo

Integrante	**Acepto las políticas (sí/no)**	**Fecha**
Kamila Martínez	Si	11/10/2026
Jorge Armando Garzón Varela	Si	11/10/2026
Santiago Alducin Villaseñor	Si	11/10/2026
Sebastián Pérez García	Si	11/10/2026
Roberto Serna Niño	Si	11/10/2026

3. Bitácoras y evidencias de seguimiento

Herramienta	Qué registra	Link
GitHub (VMS-prediction)	Commits, pull requests, issues	github.com/kamimartinez/VMS-prediction
Google Drive (carpeta Business Understanding)	Actividad y permisos de la carpeta	Carpeta Business Understanding
CAETEC | PVG (Google Sheets)	Asignación y avance de tareas	CAETEC | PVG
Google Drive	Almacenamiento de datos y bitácora de acceso	Datos y bitácora
[Minutas de reuniones]	Acuerdos con fecha y asistentes	Minutas